BREZEL-Master – Digitaler Bremszettel

Appvorstellung

- ✔ *Automatische Berechnung*
- ✔ *Direkt aus TrainChecker*
- ✔ *Fehlerwarnung in Echtzeit*

Web-App | Version 3.0

Entwickler: Jonas Gießmann

Installation der App:

Im Browser: brezel-master.netlify.app aufrufen. Anschließend kann die Seite im Browser genutzt werden.
Um die App auf dem Home-Bildschirm/Desktop zu speichern, je nach Browser im Menü die Funktion „zu Home-Bildschirm hinzufügen“ oder „zum Desktop/Startbildschirm“ hinzufügen auswählen.

Wichtig: In den Browsereinstellungen muss die Einstellung „Pop-Ups blockieren“ deaktiviert sein!

Funktionsumfang der App:

- ***Wagenliste als PDF-Datei einfügen:*** *Verwendbar sind ausschließlich die elektronisch erstellten Wagenlisten der App* ***TrainChecker*** *von* ***RailAppSolutions****!*

- ***Lok auswählen:*** *Aus der Liste die benötigte Lok auswählen.* ***G1206*** *ist standardmäßig vorausgewählt. Eine eigene Lok kann jederzeit angegeben werden!*

- ***Richtungswechsel für den bevorstehenden Laufweg berücksichtigen:*** *Mit wenigen Klicks ist ein Zwischenhalt für einen Fahrtrichtungswechsel eingefügt. Betriebliche Regelungen und Vorgaben werden hierbei automatisch durch die App ausgeführt und überwacht!*

- ***Betriebliche Überwachung und Umsetzung im BREZEL-Master:*** *Die automatische Berechnung des Bremszettels, Rundungen von Zahlenwerten, Geschwindigkeitsüberwachung von Triebfahrzeug und Wagenzug, Gefahrguterkennung, Ermittlung von Kunststoff-, Grauguss- oder Scheibenbremsen, … ALL das erfolgt auf Grundlage gültiger Bahnbetriebsregelwerke zur Berechnung und dem Ausfüllen des Bremszettels!*

Betriebliche Logik im Bremszettel:

📅 *Allgemeine Grundlagen*

- Das im Bremszettel verwendete Datum entspricht immer dem **aktuellen Tagesdatum**.
- Alle zugrelevanten Daten werden automatisch aus der eingelesenen Wagenliste übernommen, ausgewertet und entsprechend weiterverarbeitet.

🧮 *Bremsberechnung und Rundung*

- Die Berechnung der Bremsgewichte und Bremshundertstel erfolgt automatisch.
- Ergebnisse werden gemäß den geltenden Vorschriften **gerundet und korrekt in den Bremszettel übernommen.**

🚂 *Berücksichtigung der Lokbremsstellung*

Die Berechnung des Lokbremsgewichts erfolgt abhängig von der gewählten Bremsstellung:

<u>Bremsstellung P</u>

- Bis zu einem Wagenzuggewicht von **800 t** wird das Lokbremsgewicht in **P** verwendet.
  → Folgende Abzüge werden abhängig der Wagenzuglänge getätigt:
    - bis 500m – keine Abzüge
    - über 500 bis 600m – **5%** Abzug vom Lokbremsgewicht
    - über 600 bis 700m – **10%** Abzug vom Lokbremsgewicht
    - über 700m – **19%** Abzug vom Lokbremsgewicht

- Ab **801 t Wagenzuggewicht** erfolgt automatisch die Umstellung auf:
  - Bremsstellung **G**
  - inklusive **25% Abzug** des Lokbremsgewichts bis **700m** Wagenzuglänge
  - Ab **700m** Wagenzuglänge werden **30%** des Lokbremsgewichts abgezogen

<u>Bremsstellung G</u>

- Das Lokbremsgewicht wird immer in G verwendet
- Bei einer Wagenzuglänge von mehr als 700m werden 5% vom Lokbremsgewicht abgezogen

⚠️ *Überwachung eines Richtungswechsels*

Falls der Laufweg des Zuges einen Richtungswechsel beinhaltet, wird automatisch ein zweiseitiger Bremszettel ausgestellt mit angepassten Wagennummern. Dabei wird überwacht, dass:

- Das Wagenzuggewicht **<=1200 Tonnen** ist
- Der erste Wagen auf der Wagenliste über eine **eingeschaltete Druckluftbremse** verfügt

→ Bei Verletzung der Vorgaben für Richtungswechsel, wird die Erstellung des Bremszettels automatisch gesperrt!

⚠️ *Überwachung der Mindestbremshundertstel*

- Wird der vom Nutzer vorgegebene Mindestwert nicht erreicht:
  - erfolgt ein entsprechender Hinweis im Bremszettel
  - zusätzlich erscheint ein **Warnhinweis in der App**
- Der Nutzer wird darauf hingewiesen, dass eine **Kontaktaufnahme mit der Betriebszentrale erforderlich ist**

⚠️ *Geschwindigkeitsüberwachung von Wagenzug und Triebfahrzeug*

- Erkennt die App ein Fahrzeug mit geringerer zulässiger Geschwindigkeit als die eingegebene Fahrplangeschwindigkeit:
  - wird dies im Bremszettel automatisch vermerkt
  - zusätzlich erscheint ein **Warnhinweis in der App**
- Der Nutzer wird darauf hingewiesen, dass eine **Kontaktaufnahme mit der Betriebszentrale erforderlich ist**

⚠️ *Gefahrguterkennung*

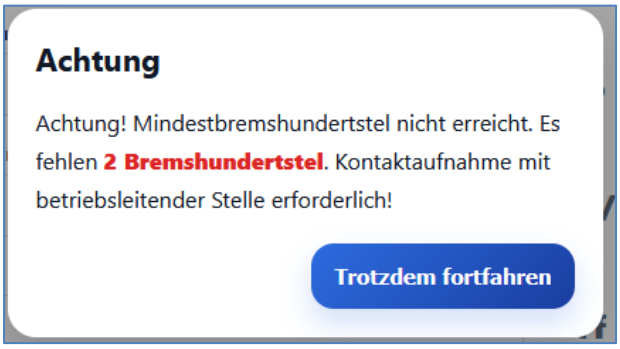
In der Wagenliste eingetragenes Gefahrgut wird automatisch erkannt und im Bremszettel vermerkt.

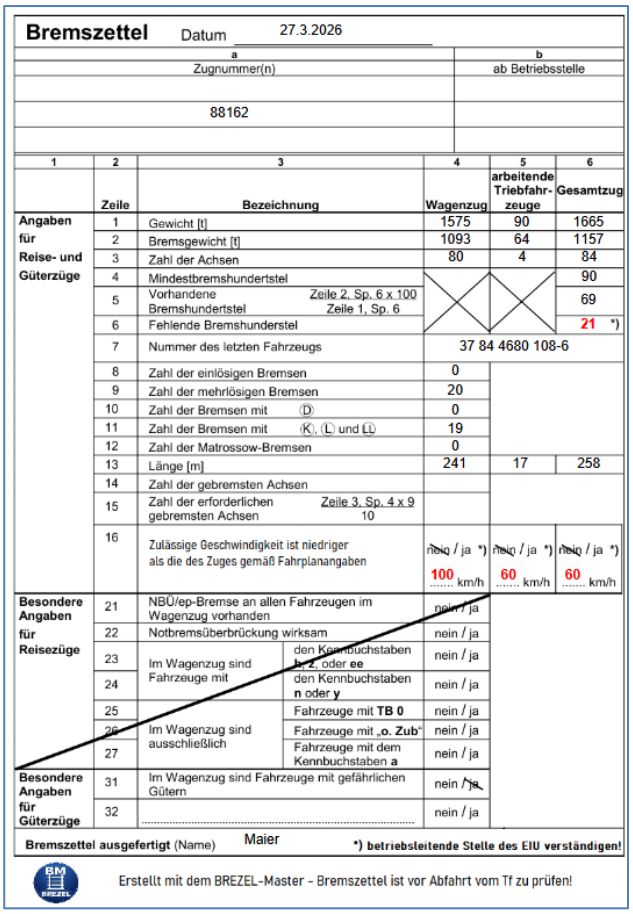
🚫 *Systembedingte Einschränkungen*

Die App ist für den Einsatz im **Güterverkehr unter Standardbedingungen** ausgelegt.

Eine Verwendung ist **nicht vorgesehen**, wenn:

- Fahrzeuge mit **einlösiger Bremse** im Zugverband enthalten sind
- Fahrzeuge mit **Matrossow-Bremse** vorhanden sind
- Fahrzeuge mit **ep-Bremse** eingesetzt werden
- Besondere Angaben zu **gebremsten Achsen** im Fahrplan enthalten sind
- es sich um **Reisezüge** handelt





Bremszettel Datum 27.3.2026

a Zugnummer(n)	b ab Betriebsstelle
88162	

1	2 Zeile	3 Bezeichnung	4 Wagenzug	5 arbeitende Triebfahrzeuge	6 Gesamtzug
Angaben für Reise- und Güterzüge	1	Gewicht [t]	1575	90	1665
	2	Bremsgewicht [t]	1093	64	1157
	3	Zahl der Achsen	80	4	84
	4	Mindestbremshundertstel			90
	5	Vorhandene Bremshundertstel — Zeile 2, Sp. 6 x 100 / Zeile 1, Sp. 6			69
	6	Fehlende Bremshunderstel			21 *)
	7	Nummer des letzten Fahrzeugs	37 84 4680 108-6		
	8	Zahl der einlösigen Bremsen	0		
	9	Zahl der mehrlösigen Bremsen	20		
	10	Zahl der Bremsen mit Ⓓ	0		
	11	Zahl der Bremsen mit Ⓚ, Ⓛ und Ⓛ̲	19		
	12	Zahl der Matrossow-Bremsen	0		
	13	Länge [m]	241	17	258
	14	Zahl der gebremsten Achsen			
	15	Zahl der erforderlichen gebremsten Achsen — Zeile 3, Sp. 4 x 9 / 10			
	16	Zulässige Geschwindigkeit ist niedriger als die des Zuges gemäß Fahrplanangaben	nein / ja *) 100 km/h	nein / ja *) 60 km/h	nein / ja *) 60 km/h
Besondere Angaben für Reisezüge	21	NBÜ/ep-Bremse an allen Fahrzeugen im Wagenzug vorhanden	nein / ja		
	22	Notbremsüberbrückung wirksam	nein / ja		
	23	Im Wagenzug sind Fahrzeuge mit — den Kennbuchstaben **b, z**, oder **ee**	nein / ja		
	24	Im Wagenzug sind Fahrzeuge mit — den Kennbuchstaben **n** oder **y**	nein / ja		
	25	Im Wagenzug sind ausschließlich — Fahrzeuge mit **TB 0**	nein / ja		
	26	Im Wagenzug sind ausschließlich — Fahrzeuge mit „**o. Zub**"	nein / ja		
	27	Im Wagenzug sind ausschließlich — Fahrzeuge mit dem Kennbuchstaben **a**	nein / ja		
Besondere Angaben für Güterzüge	31	Im Wagenzug sind Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern	nein / ja		
	32	.....	nein / ja		

Bremszettel ausgefertigt (Name) Maier ***) betriebsleitende Stelle des EIU verständigen!**

Erstellt mit dem BREZEL-Master - Bremszettel ist vor Abfahrt vom Tf zu prüfen!

⚠️ *Hinweis zur Verantwortung*

Die durch die App erzeugten Ergebnisse dienen der Unterstützung. Vor Fahrtbeginn ist der Bremszettel durch den Triebfahrzeugführer **auf Richtigkeit zu prüfen**.

Rechtliche Hinweise:

Diese App darf ohne Zustimmung des Entwicklers nicht an Dritte weitergegeben werden. Eine Nutzung der App ist nur mit Zustimmung des Entwicklers gestattet. Die gewerbliche Nutzung ist ausdrücklich untersagt. Für Fehler werden keine Haftung übernommen. Mitarbeitenden der Albtal-Verkehrsgesellschaft mbH ist die Nutzung der App ausdrücklich gestattet.

Kosten:

Die Nutzung der App ist kostenlos.

Impressum:

Jonas Gießmann
Dresdner Ring 7
76356 Weingarten (Baden)

Telefon: +49 1523 177 2515
E-Mail: jonas.giessmann@web.de